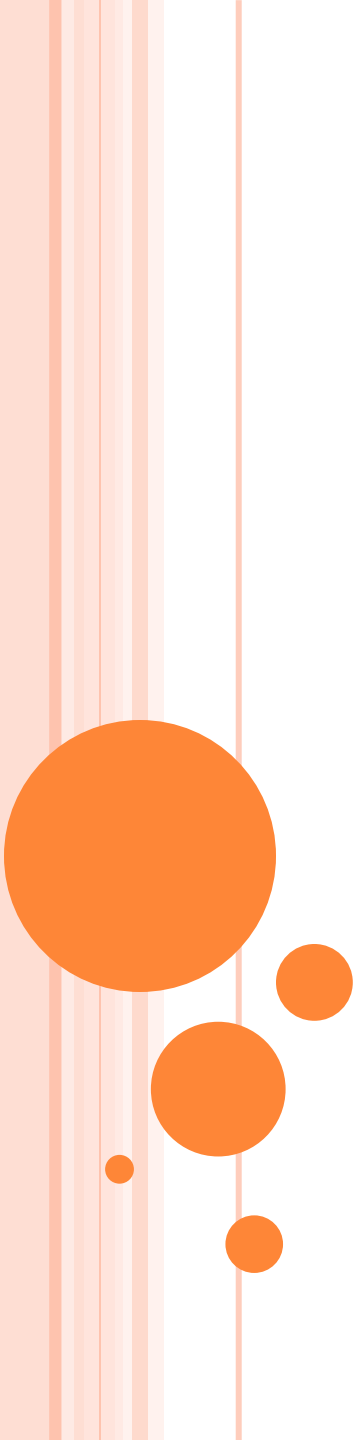




SCRIPT E FUNCTIONS IN MATLAB/OCTAVE

SCRIT E FUNCTION DEFINITE DALL'UTENTE

Il nucleo di MATLAB può essere arricchito dai programmi scritti dall'utente.

Possono essere di due tipi:

- script
- function

Entrambi devono essere scritti in files *nome.m*

SCRIPT

- E' un file contenente un insieme di comandi MATLAB
- Il suo nome è del tipo *nomeScript.m*
- Per eseguirlo, è sufficiente digitare

```
>> nomeScript
```

nella Command window, purché la cartella in cui si trova *nomeScript.m* coincida con la directory corrente di Matlab.

ESEMPIO

Scrivere uno script che riceva in input un numero x reale e ne calcoli il valore assoluto.

file **assoluto.m**

```
x=input('inserisci un numero x ');  
if x>=0  
    ass=x;  
else  
    ass=-x;  
end  
disp('il valore assoluto di x e'),ass
```

```
>> assoluto
```

```
inserisci numero -2  
il valore assoluto di x e'  
ass =  
    2
```

digitati dall'utente

USER DEFINED FUNCTIONS

L'utente può aggiungere ai comandi in linea di Matlab funzioni da lui definite, scrivendo un m-file, con la seguente sintassi

file **nomeFunzione.m**

```
function [o1, ... ,oM] = nomeFunzione(i1, ... ,iN)  
istruzione1  
...  
istruzioneK
```

- o1,...,oM parametri di output
- i1,...,iN parametri di input
- l'm-file deve avere lo **stesso nome** della funzione.
- all'interno della function devono essere assegnati dei valori alle variabili di output

USER DEFINED FUNCTIONS (CONT.)

- i nomi dei parametri di input e di output sono locali.
- le variabili interne di una funzione non influenzano quelle del workspace
- per eseguire una funzione, basta digitare la sua testata, senza la parola chiave function:

```
>> [O1, ... ,OM] = nomeFunzione(I1, ... ,IN)
```

- dove le variabili I1, ... ,IN sono state assegnate oppure sono dei valori numerici

ESEMPIO

Scrivere una function che calcoli il massimo tra due numeri.

esecuzione

```
>> a=2;b=-3;  
>> m=massimo(a,b)  
m =  
    2  
>> x=massimo(8,a)  
x =  
    8
```

file `massimo.m`

```
function m=massimo(a,b)  
if a>b  
    m=a;  
else  
    m=b;  
end
```

DIFFERENZE SCRIPT- FUNCTIONS

- L'esecuzione di uno script equivale all'esecuzione nella command window delle istruzioni in esso contenute. Quindi uno script opera sulle variabili del workspace corrente.
- Viceversa le variabili interne alle function sono locali e non influenzano il workspace corrente.

DOCUMENTAZIONE DEL PROGRAMMA

- Le istruzioni commento iniziano col simbolo %
- Non sono istruzioni eseguibili, ma vengono listate insieme al programma
- Servono per spiegare il fine del programma, le variabili di I/O, le funzioni delle varie parti del programma
- I commenti dopo la prima riga di una function faranno parte dell'help on-line

ESEMPIO

file **massimo.m**

```
function m=massimo(a,b)
% programma per il calcolo del massimo
% uso m=massimo(a,b)
if a>b
    m=a;
else
    m=b;
end
% fine programma
```

command window

```
>> help massimo
programma per il calcolo del massimo
uso m=massimo(a,b)
```